

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS) UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

LEMBAR PENGESAHAN

Mata Kuliah : Sistem Operasi
Kode Mata Kuliah : IF260
Dosen Koordinator : Arya Wicaksana, S.Kom., M.Eng.Sc.
Tim Penyusun :

NO	NAMA	NIK/NID	PARAF
1	ARYA WICAKSANA	023971	
2	A.A.N. ANANDA KUSUMA		
3	I MADE ASTAWA	L00045	

Dibuat oleh
Tanggal: 22 Januari 2022

Disetujui oleh
Tanggal:

(Arya Wicaksana, S.Kom., M.Eng.Sc., OCA, CEH)
Dosen Koordinator

(Marlinda Vasty Overbeek, S.Kom., M.Kom.)
Ketua Program Studi



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS) UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

MATA KULIAH	: Sistem Operasi
KODE MATAKULIAH / SKS	: IF260 / 3 SKS
SEMESTER	: 2
PRASYARAT	: -
STATUS MATAKULIAH	: Wajib

A. DESKRIPSI MATAKULIAH

Mata kuliah ini membahas konsep dasar dan prinsip desain pada sistem operasi meliputi: pengenalan terhadap sistem operasi, *processes* dan *threads*, *Inter-process Communication*, CPU *scheduling*, *deadlock*, *memory management*, *file systems*, *input/output*, *deadlocks*, serta studi kasus: UNIX, Linux, Android, dan Windows.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah lulus mata kuliah ini mahasiswa mempunyai kompetensi:

Kompetensi utama:

1. Mahasiswa memahami sistem operasi secara mendalam dan komprehensif sebagaimana dijabarkan pada poin C
2. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan prinsip dalam desain sistem operasi
3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan dan memanfaatkan pemahaman akan sistem operasi pada/untuk bidang terkait lainnya

Kompetensi pilihan:

1. Mahasiswa dapat menyelesaikan kasus terkait *InterProcess Communication*, *concurrency*, dan sinkronisasi.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan mekanisme komunikasi antar proses (IPC) untuk menjamin *concurrency*
3. Mahasiswa memahami perbedaan dari tiap-tiap sistem operasi (UNIX, Linux, Android, dan Windows) termasuk kelebihan, kekurangan, dan strukturnya

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOME)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sistem operasi, sejarah perkembangan sistem operasi, sistem komputer, dan organisasi sistem operasi
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep pada sistem operasi, struktur sistem operasi, dan *system calls*
3. Mahasiswa mampu menjelaskan *processes* dan *threads*, serta mampu menyelesaikan kasus terkait komunikasi antar proses
4. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan elemen komunikasi antar proses (IPC)
5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan implementasi serta mengatasi permasalahan komunikasi antar proses (IPC)
6. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan algoritma penjadwalan (*CPU scheduling*)
7. Mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan *deadlock* beserta penyebab dan cara mengatasinya
8. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep *memory management* dan *virtual memory*
9. Mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan dalam hal *memory management* dan cara mengatasinya
10. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep *file systems* dan implementasinya
11. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep *input/output* beserta prinsipnya pada *hardware* dan *software*
12. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan (kelebihan dan kekurangan serta struktur) tiap-tiap sistem operasi: UNIX, Linux, Android, dan Windows

D. MATERI PEMBELAJARAN / POKOK BAHASAN / TOPIK

1. Pendahuluan
2. Konsep-konsep dasar pada sistem operasi
3. *Processes* dan *threads*
4. *Inter-process Communication* (konsep dan komponen IPC)
5. *Inter-process Communication II* (Implementasi dan mengatasi permasalahan IPC)
6. *CPU scheduling* (konsep dan algoritma penjadwalan)
7. *Deadlock*
8. *Memory Management*
9. *Memory Management II*
10. *File systems*
11. *Input/output*
12. Studi kasus: UNIX, Linux, Android, dan Windows



E. EVALUASI YANG DIRENCANAKAN

1. Mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu, lewat dari batas waktu mahasiswa boleh mengikuti perkuliahan tapi tetap dianggap tidak hadir (absen).
2. Mahasiswa wajib menghadiri 14 kali perkuliahan. Mahasiswa yang berhak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) adalah mahasiswa yang menghadiri minimal 11 kali dari 14 kali perkuliahan yang diselenggarakan.
3. Nilai akhir ditentukan dengan memperhitungkan komponen sebagai berikut:
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS) : 30 %
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS) : 40 %
 - c. Tugas (presentasi) dan Quiz : 30 %

NILAI AKHIR :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Angka	Keterangan
85 – 100	A	4	Sangat Baik
80 – 84,99	A-	3,7	Baik
75 – 79,99	B+	3,3	
70 – 74,99	B	3,0	
65 – 69,99	B-	2,7	Cukup
60 – 64,99	C+	2,3	
55 – 59,99	C	2,0	
45 – 54,99	D	1,0	Kurang
0 – 44,99	E	0	Sangat Kurang
	F	0	Pelanggaran Akademik

F. BAHAN, SUMBER INFORMASI, DAN REFERENSI

1. Tanenbaum, Andrew S. dan Bos, Herbert (2015), *Modern Operating Systems, Fourth Edition*, Pearson Education Limited (wajib)
2. Stallings, William (2013), *Operating Systems Internals and Design Principles, Seventh Edition*, Pearson Education Limited

G. RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

Minggu ke-	Learning Outcome (Capaian Pembelajaran)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Metode & Media Pembelajaran	Kegiatan Mahasiswa	Rumusan & Metode Assesment	Waktu	Referensi
1.	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sistem operasi, sejarah perkembangan sistem operasi, sistem komputer, dan organisasi sistem operasi	Pendahuluan	- Sistem operasi - Sejarah sistem operasi - Organisasi sistem operasi - Tipe sistem operasi - Sistem komputer - Pengantar <i>system call</i> - Karakteristik sistem operasi	Metode : - Pemaparan materi - Tanya jawab Media: - White-board - Infocus	1. Diskusi kelas 2. Praktikum	Lihat poin E	100 menit 100 menit	Buku 1, Bab 1, Subbab 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7; Buku 2, Bab 1 dan Bab 2
2.	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep pada sistem operasi, struktur sistem operasi, dan <i>system calls</i>	Konsep-konsep dasar pada sistem operasi	- Konsep-konsep dalam sistem operasi - Pendalaman <i>system call</i> <i>Invoking</i> <i>Setup</i> <i>Clean up</i> - Struktur sistem operasi - Struktur Linux kernel	Metode : - Pemaparan materi - Tanya jawab Media: - White-board - Infocus	1. Diskusi kelas 2. Praktikum	Lihat poin E	100 menit 100 menit	Buku 1, Bab 1, Subbab 1.5, 1.6; Buku 2, Bab 3 dan Bab 4
3.	Mahasiswa mampu menjelaskan <i>processes</i> dan <i>threads</i> , serta mampu menyelesaikan kasus terkait komunikasi antar proses	<i>Processes</i> dan <i>threads</i>	- Pemahaman dasar - POSIX <i>Process Control Block</i> <i>Process ID</i> <i>Fork</i> <i>Child Process</i> <i>Parent Process</i> <i>Exit</i> <i>Wait</i> <i>Exec</i> <i>Context Switch</i> <i>Thread</i> <i>Light-weight Process</i>	Metode : - Pemaparan materi - Tanya jawab Media: - White-board - Infocus	1. Diskusi kelas 2. Praktikum	Lihat poin E	100 menit 100 menit	Buku 1, Bab 2, Subbab 2.1, 2.2
4.	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan elemen komunikasi antar proses (IPC)	<i>Inter-process communication</i>	- Pemahaman dasar <i>Shared memory</i> <i>Message Passing</i> <i>Signal</i> <i>Pipe</i> <i>Lock</i> <i>Race condition</i>	Metode : - Pemaparan materi - Tanya jawab Media: - White-board	1. Diskusi kelas 2. Praktikum	Lihat poin E	100 menit 100 menit	Buku 1, Bab 2, Subbab 2.3

Minggu ke-	Learning Outcome (Capaian Pembelajaran)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Metode & Media Pembelajaran	Kegiatan Mahasiswa	Rumusan & Metode Assesment	Waktu	Referensi
			▪ <i>Mutual exclusion</i> ▪ <i>Critical Region</i> ▪ <i>Test-and-Set</i> ▪ <i>Compare-and-Swap</i> ▪ <i>Peterson's Algorithm</i>	- Infocus				
5.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan implementasi serta mengatasi permasalahan komunikasi antar proses (IPC)	<i>Inter-process communication II</i>	▪ <i>Sleep and Wakeup</i> ▪ <i>Semaphores</i> ▪ <i>Mutexes</i> ▪ <i>Monitors</i> ▪ <i>Pengantar deadlock</i> ▪ <i>Starvation</i> ▪ <i>Producer Consumer</i> ▪ <i>Dining philosophers</i>	Metode : - Pemaparan materi - Tanya jawab Media: - White-board - Infocus	1. Diskusi kelas 2. Praktikum	Lihat poin E	100 menit 100 menit	Buku 1, Bab 2, Subbab 2.3, 2.5, Bab 6, Subbab 6.1, 6.2; Buku 2, Bab 5
6.	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan algoritma penjadwalan (CPU scheduling)	<i>CPU scheduling</i>	▪ Pemahaman dasar ▪ <i>First Come First Serve</i> ▪ <i>Shortest Job Next</i> ▪ <i>Shortest Remaining Time First</i> ▪ <i>Priority Scheduling</i> ▪ <i>Round Robin Scheduling</i>	Metode : - Pemaparan materi - Tanya jawab Media: - White-board - Infocus	1. Diskusi kelas 2. Praktikum	Lihat poin E	100 menit 100 menit	Buku 1, Bab 2, Subbab 2.4; Buku 2, Bab 9
7.	Mahasiswa mampu menguasai materi perkuliahan dari minggu pertama hingga minggu keenam	Persiapan UTS	▪ Evaluasi pokok bahasan: ○ Pendahuluan ○ Konsep dasar pada OS ○ <i>Processes dan threads</i> ○ IPC I ○ IPC II ○ CPU scheduling	Metode : - Pemaparan materi - Tanya jawab Media: - White-board - Infocus	Quiz 1	Lihat poin E	100 menit	Materi presentasi minggu pertama – minggu keenam
Ujian Tengah Semester							100 menit	

Minggu ke-	Learning Outcome (Capaian Pembelajaran)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Metode & Media Pembelajaran	Kegiatan Mahasiswa	Rumusan & Metode Asesment	Waktu	Referensi
8.	Mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan <i>deadlock</i> beserta penyebab dan cara mengatasinya	<i>Deadlock</i>	▪ Pemahaman dasar ▪ <i>Deadlock detection and recovery</i> ▪ <i>Deadlock avoidance</i> ▪ <i>Deadlock prevention</i> ▪ <i>Livelock</i> ▪ <i>Starvation</i> ▪ <i>Priority Inversion</i> ▪ <i>Banker's Algorithm</i>	Metode : - Pemaparan materi - Tanya jawab Media: - White-board - Infocus	1. Diskusi kelas 2. Praktikum	Lihat poin E	100 menit 100 menit	Buku 1, Bab 6; Buku 2, Bab 6
9.	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep <i>memory management</i> dan <i>virtual memory</i>	<i>Memory management</i>	▪ <i>Memory Management</i> ▪ <i>Memory Protection</i> ▪ <i>Memory Segmentation</i> ▪ <i>Virtual Memory</i> ▪ MMU ▪ TLB ▪ <i>Page</i> ▪ <i>Paging</i> ▪ <i>Demand Paging</i> ▪ <i>Virtual Address Space</i> ▪ <i>Page Table</i>	Metode : - Pemaparan materi - Tanya jawab Media: - White-board - Infocus	1. Diskusi kelas 2. Praktikum	Lihat poin E	100 menit 100 menit	Buku 1, Bab 3, Subbab 3.1, 3.2, 3.3; Buku 2, Bab 7
10.	Mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan (isu-isu) yang terdapat dalam <i>memory management</i> dan cara mengatasinya	<i>Memory management II</i>	▪ <i>Page Fault</i> ▪ <i>Page Replacement Algorithms:</i> ○ <i>Belady</i> ○ <i>NRU</i> ○ <i>LRU</i> ○ <i>FIFO</i> ○ <i>Second Chance</i> ○ <i>Clock</i> ▪ <i>Locality of Reference</i> ▪ <i>Thrashing</i> ▪ <i>Working Set</i>	Metode : - Pemaparan materi - Tanya jawab Media: - White-board - Infocus	1. Diskusi kelas 2. Praktikum	Lihat poin E	100 menit 100 menit	Buku 1, Bab 3, Subbab 3.4, 3.5, 3.6, 3.7; Buku 2, Bab 8

Minggu ke-	Learning Outcome (Capaian Pembelajaran)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Metode & Media Pembelajaran	Kegiatan Mahasiswa	Rumusan & Metode Asesment	Waktu	Referensi
11.	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep <i>file systems</i> dan implementasinya	<i>File systems</i>	- Pemahaman dasar <i>Journaling File System</i> <i>FAT</i> <i>Fragmentation</i> <i>Inode</i> <i>Inode pointer structure</i> <i>Cylinder-Head-Sector</i> <i>Logical block addressing</i> <i>Disk scheduling</i>	Metode : - Pemaparan materi - Tanya jawab Media: - White-board - Infocus	1. Diskusi kelas 2. Praktikum	Lihat poin E	100 menit 100 menit	Buku 1, Bab 4; Buku 2, Bab 12
12.	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep <i>input/output</i> beserta prinsipnya pada <i>hardware</i> dan <i>software</i>	<i>Input/output</i>	- Prinsip I/O pada <i>Hardware</i> - Prinsip I/O pada <i>Software</i> - Layer I/O pada <i>Software</i> <i>Disks</i> <i>Clocks</i> - Antarmuka pengguna: <i>Keyboard, Mouse, Monitor</i> <i>Power management</i>	Metode : - Pemaparan materi - Tanya jawab Media: - White-board - Infocus	1. Diskusi kelas 2. Praktikum	Lihat poin E	100 menit 100 menit	Buku 1, Bab 5; Buku 2, Bab 11
13.	Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan (kelebihan dan kekurangan serta struktur) tiap-tiap sistem operasi	<i>Studi kasus: UNIX, Linux, Android, dan Windows</i>	- Sejarah perkembangan UNIX and Linux - Garis besar Linux - Processes di Linux - Memory Management di Linux - I/O di Linux - Linux File System - Android (pengantar) - Sejarah perkembangan Windows - Pemrograman di Windows - Struktur sistem - Processes dan threads di Windows - Memory management di Windows - Caching di Windows - I/O di Windows - Windows power management	Metode : - Pemaparan materi - Tanya jawab Media: - White-board - Infocus	1. Berdiskusi dalam kelompok @4-5 mahasiswa 2. Presentasi kelompok 3. Diskusi kelas 4. Praktikum	Lihat poin E	100 menit 100 menit	Buku 1, Bab 10 dan Bab 11

Minggu ke-	Learning Outcome (Capaian Pembelajaran)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Metode & Media Pembelajaran	Kegiatan Mahasiswa	Rumusan & Metode Asesment	Waktu	Referensi
14.	Mahasiswa mampu menguasai materi perkuliahan dari minggu kedelapan hingga minggu ketigabelas	Persiapan UAS	▪ Evaluasi pokok bahasan: ○ <i>Deadlock</i> ○ <i>Memory management I</i> ○ <i>Memory management II</i> ○ <i>File systems</i> ○ <i>Input/output</i> ○ Studi kasus: UNIX, Linux, Android, dan Windows	Metode : - Pemaparan materi - Tanya jawab Media: - White-board - Infocus	Quiz 2	Lihat poin E	100 menit	Materi presentasi minggu kedelapan – minggu ketigabelas
Ujian Akhir Semester								

H. Rincian Tugas:

Akan disampaikan di kelas oleh dosen pengampu mata kuliah.

